Puxa uma cadeira, pega um café. Vamos desmistificar o Linux juntos!

Bem-vindo ao Linux! (Sem Medo do Terminal)

Primeiros Passos e Sistema de Arquivos — Explicado como se você estivesse em casa.



Gemini Notebook

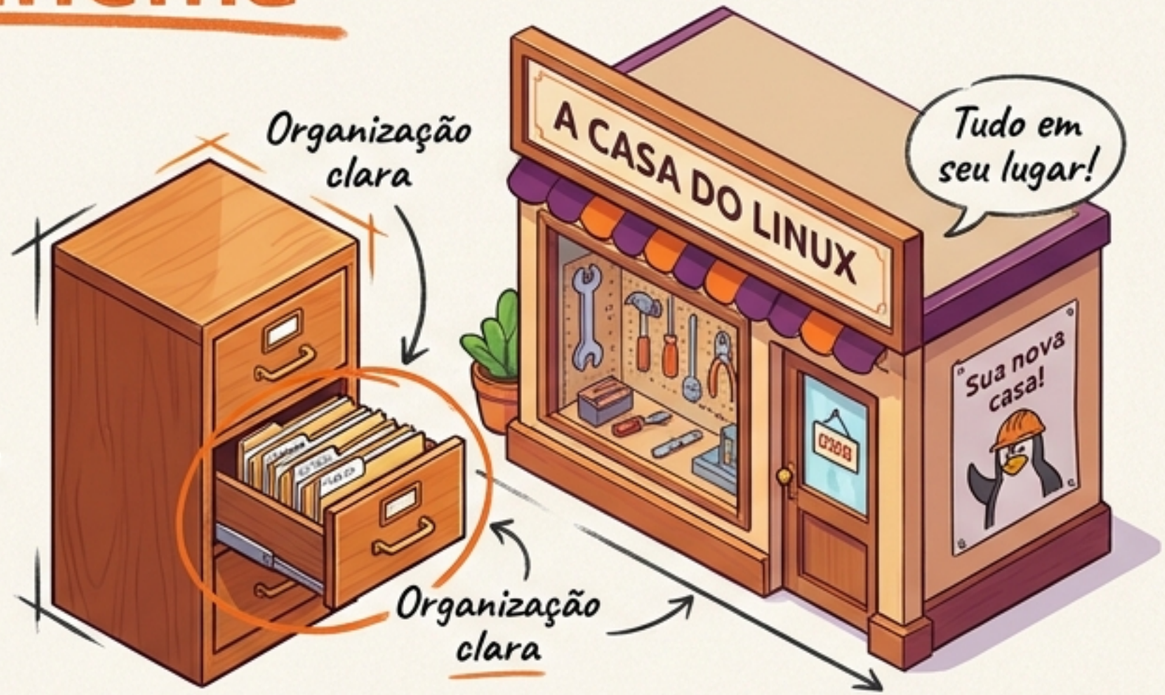
Esqueça o "Hacker de Cinema"

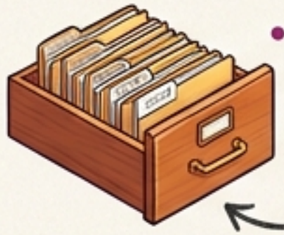
Aprender Linux é simplesmente aprender a se organizar em uma casa nova. Aqui, a regra de ouro é: **tudo é um arquivo.**



A bagunça intimidante

Como vamos enxergar





- **Diretórios** = Gavetas e compartimentos de um armário.



- **Arquivos** = Os papéis guardados dentro dessas gavetas.



- **Comandos** = Verbos (as ações que você pede para a casa fazer).



- **Comandos** = Verbos e compartimentos de armário.

Se entendermos como as gavetas funcionam, entendemos o sistema inteiro!



Gemini Notebook

Como chegar à Casa do Linux? (Seu Laboratório)

Não importa o veículo, o destino final é o mesmo: nosso terminal Ubuntu 24.04 LTS!



Veículo: O Metrô Subterrâneo (WSL2)

Conceito: Liga o Windows ao Linux internamente, sem sair do lugar.

Comando Rápido

```
wsl --install -d Ubuntu-24.04
```

Veículo: O Táxi Privado (Multipass)

Conceito: Aluga uma salinha isolada (Máquina Virtual) dentro do seu Mac.



Comando Rápido

```
multipass launch 24.04
```

Nota: Se você já usa Linux nativo, você já mora na casa! Apenas abra o terminal.

Gemini Notebook

Decifrando o Prompt (O Capacho da Porta)

Quem sou eu?
(Seu usuário).

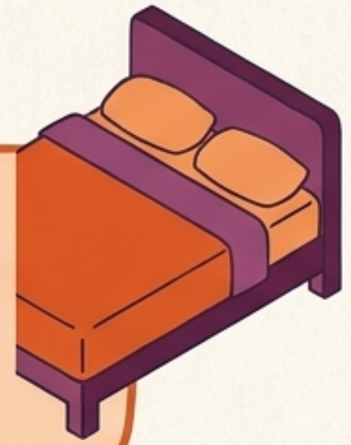
Onde estou hospedado?
(O nome da máquina/hostname).

Pode falar!
(O símbolo $ indica que o sistema é todo ouvidos para um usuário comum. Se fosse #, seria o gerente/root).

```
aluno@meu-pc:~/curso-k8s$
```

Em qual cômodo estou agora?
(Seu diretório atual).

Preste atenção no til (~)!
Ele representa o seu quarto.
É o atalho universal para a sua pasta pessoal (/home/aluno).



Gemini Notebook

A Árvore de Diretórios (A Planta da Casa - FHS)

/ (O Telhado/Fundação)

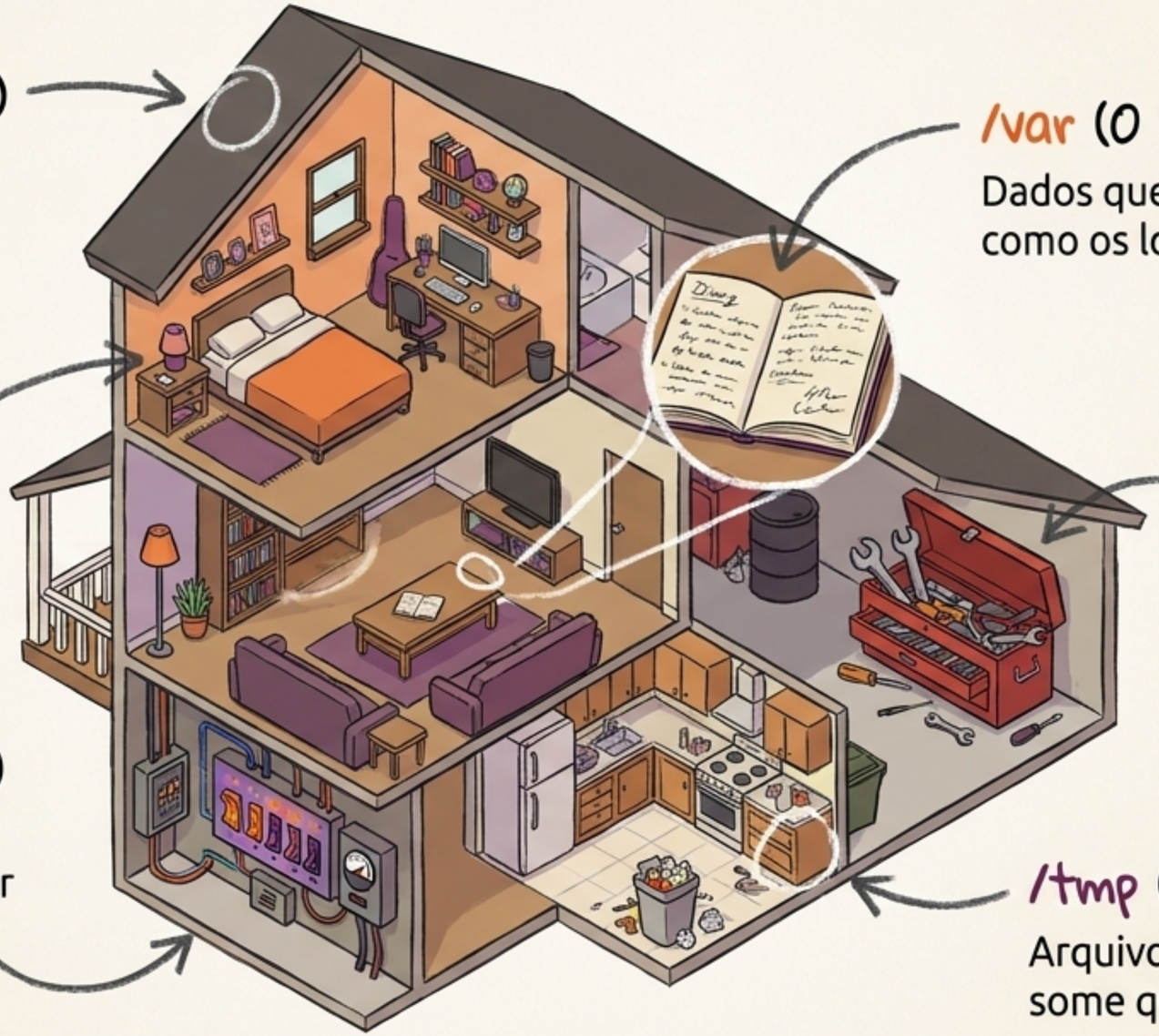
A **Raiz**. A única origem de tudo no Linux.

/home (Os Quartos)

Onde ficam os usuários e suas coisas (o seu ~).

/etc (O Quadro de Força)

Configurações do sistema.
(Se o Kubernetes precisa ajustar algo, os manifestos ficam aqui em /etc/kubernetes).



/var (O Diário sobre a Mesa)

Dados que variam o tempo todo, como os logs (**/var/log**).

/usr (A Caixa de Ferramentas)

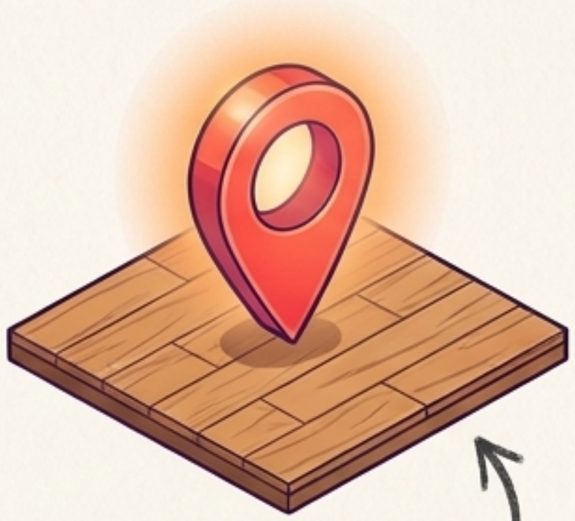
Onde ficam guardados os programas instalados.

/tmp (O Cesto de Lixo)

Arquivos temporários. Tudo aqui some quando a casa é reiniciada.

Gemini Notebook

O GPS e as Pernas (Navegando pela Casa)



pwd

(Onde estou?)

Imprime o caminho absoluto (ex: /home/aluno/curso-k8s).

Mostra seu endereço completo a partir da raiz **/**.



ls

(O que tem nessa gaveta?)

Abre a gaveta para você ver o conteúdo.

Super Dica: Use **ls -lah** para ver detalhes, tamanhos legíveis e os arquivos ocultos (os "fantasmas" que começam com um ponto .).



cd

(Me leve para...)

Muda você de cômodo.

- **cd /etc** (Vai direto para o quadro de força - Caminho Absoluto).
- **cd ..** (Dá um passo para trás / sobe um nível).
- **cd -** (Volta exatamente para o último cômodo que você visitou).

Gemini Notebook

Arrumando a Bagunça (Criando e Movendo Coisas)



O Marceneiro:
`mkdir -p pasta/subpasta`

Criar

Constrói novas gavetas (diretórios). O -p cria a gaveta e a sub-gaveta de uma vez.



O Papel em Branco:
`touch arquivo.txt`

Cria um documento vazio ou atualiza a data de um existente.

Modificar/Copiar



A Máquina de Xerox:
`cp origem destino`

Tira uma cópia. Use **cp -r** para copiar uma gaveta inteira.



O Caminhão de Mudança:
`mv velho novo`

Move um item de lugar ou simplesmente muda o nome dele.



O Triturador:
`rm arquivo`

Apaga arquivos. Use **rm -r** para apagar gavetas inteiras.

Ciclo



Cuidado Extremo! Não existe "Lixeira" no terminal. O comando rm é definitivo. Nunca rode rm -rf / ou apague variáveis vazias!



Gemini Notebook

Lendo sem Tocar (Visualização de Textos)

O Balde (cat arquivo.txt)

Cospe o texto inteiro na sua tela de uma só vez. Ótimo para arquivos curtos.



O Pergaminho Elegante (less arquivo.txt)

Abre um leitor interativo. Você lê página por página no seu ritmo. (Aperte a barra de espaço para descer e q para sair).



O Telescópio ao Vivo (tail -f /var/log/syslog)

Fica travado olhando o final do arquivo em tempo real, vendo novas linhas aparecerem.



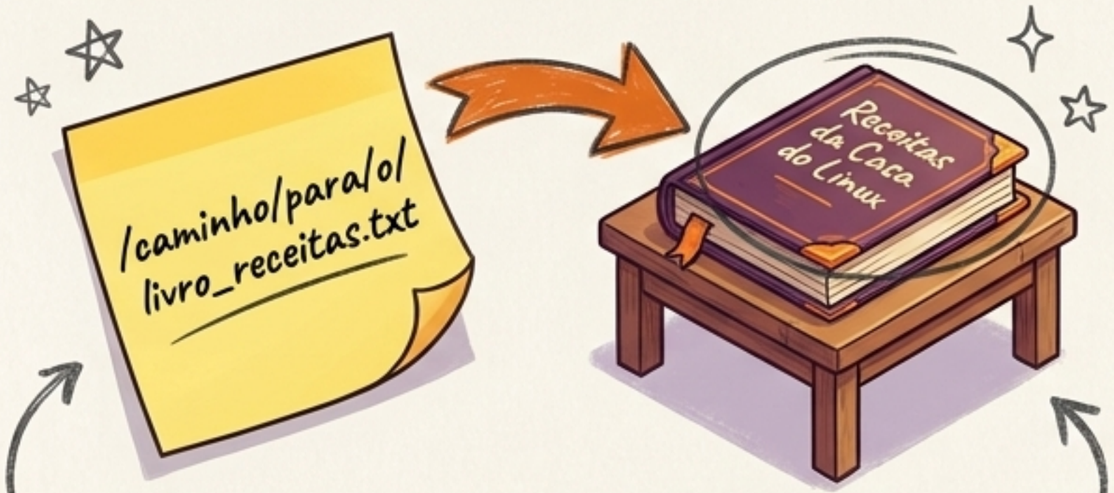
Atenção aqui!

O **tail -f** é exatamente a mesma mágica que acontece por baixo dos panos quando você usa **kubectl logs -f** no Kubernetes!

Gemini Notebook

A Matrix dos Links: Atalhos vs. Clones

Link Simbólico (ln -s alvo atalho)



O que é: Um Post-it com o endereço de um documento. Ele guarda apenas o caminho.

Se o original queimar: O Post-it fica inútil (link quebrado). O arquivo original some, o atalho permanece mas não funciona.

Uso real: O Kubernetes usa isso o tempo todo para montar volumes de ConfigMaps e Secrets, apontando para a versão atual.

Link Físico / Hard Link (ln original clone)



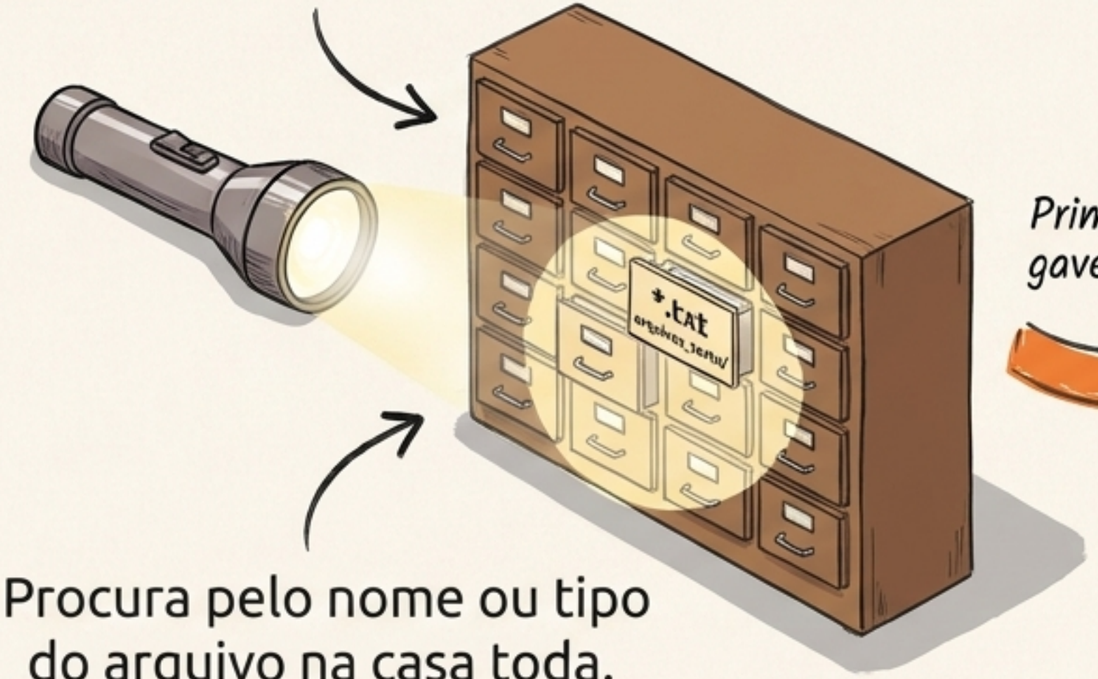
O que é: Uma capa extra mágica para o mesmo miolo de páginas. As capas compartilham o mesmo número de inode no disco.

Se o original queimar: As páginas sobrevivem intactas na cópia! O arquivo (os dados) só some se todas as capas (links físicos) forem destruídas. A cópia ainda tem acesso aos dados.

Gemini Notebook

O Kit de Detetive (Achando Agulhas no Palheiro)

A Lanterna (find) - Busca a Gaveta



Procura pelo nome ou tipo do arquivo na casa toda.

```
find . -name "*.txt" -type f
```

Regra de Ouro: *Sempre coloque o asterisco entre aspas ("*.txt"). Senão, o shell tenta adivinhar os nomes antes da lanterna ligar, e a busca falha!*

Primeiro acha a gaveta, depois...

O Raio-X (grep) - Busca o Texto



Lê as palavras dentro das páginas.

```
grep -rn "ERRO" .
```

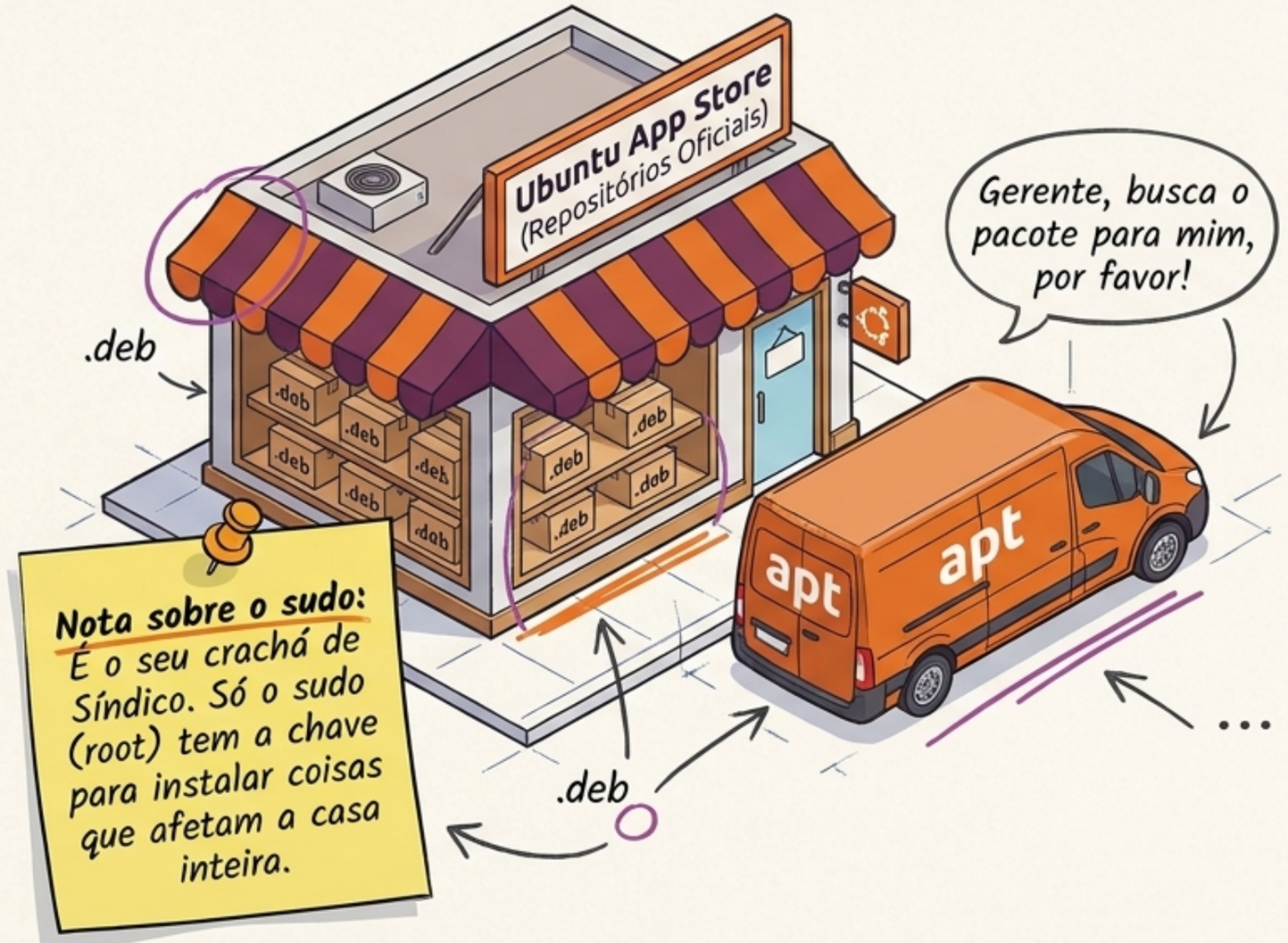
O que faz: *Busca a palavra "ERRO" em todos os arquivos daqui pra frente (-r) e diz exatamente o número da linha (-n).*



Gemini Notebook

A Lojinha do Linux (Instalando com o apt)

Esqueça baixar ".exe" no navegador. No Linux, nós pedimos ao gerente para buscar ferramentas no estoque oficial e seguro.



1. `sudo apt update`

"Moço, atualiza o catálogo da loja para mim? (Apenas baixa a lista mais recente, não instala nada)."

2. `sudo apt install tree`

"Pega um pacote do programa 'tree' no estoque e instala na casa!"

(Nota menor): O dpkg é o estoquista que arruma as caixas no fundo da loja, o apt é o vendedor simpático que fa

Gemini Notebook

Mas, Professora... Por que aprendemos tudo isso?



/etc (Quadro de Força) → /etc/kubernetes

É exatamente aqui que o K8s vai ler os manifests dos Pods estáticos para o cluster nascer.

/var (Diário) → /var/log/pods

Quando um contêiner der erro, é nessa gaveta do Linux que você vai procurar a verdade.

apt (A Lojinha) → kubeadm e kubectl

Usaremos exatamente esses comandos para instalar os motores do Kubernetes nos servidores.

/etc/kubernetes
(Manifestos Estáticos)

/var/log/pods
(Logs de Contêineres)

kubeadm

kubectl



O Linux é o chão de concreto onde o Kubernetes pisa.
Quem domina a planta da casa, domina o cluster!

Gemini Notebook

Cole na Parede (Resumo de Bolso do Módulo 2)

Andar (Navegação):

pwd (ver endereço absoluto)
ls -lah (listar tudo com detalhes)
cd ~ (ir pro quarto), **cd ..** (voltar um)



Investigar (Busca e Leitura):

cat, less, tail -f (ler)
find . -name "*.txt" (buscar arquivo)
grep -rn "texto" . (buscar texto)

Encontra qualquer palavra dentro dos arquivos!



Arrumar (Arquivos):

mkdir -p (criar pastas)
cp -r, mv (copiar e mover)
rm -r (apagar sem lixeira)

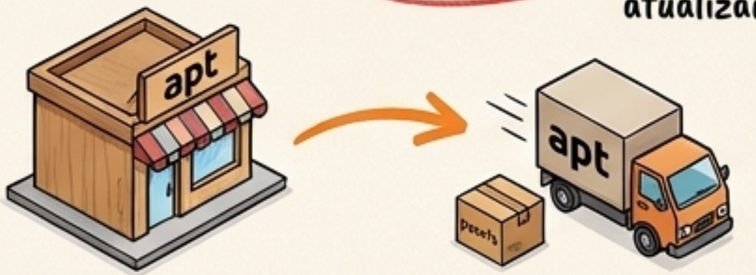




Comprar (Pacotes):

sudo apt update &&
sudo apt install <pacote>

Lembra do Gerente (sudo) e da lista atualizada!



Checklist do Sucesso:

- [x] Terminal reconhecido (Prompt lido).
- [x] Lab "Mão no Teclado" concluído.
- [x] Simulado acima de 70%.
- [x] Pronto para Automação e Scripts!

Gemini Notebook